Estratégia Concursos

Aula 23

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Engenharia de Software - Gestão de Configuração

1. Em Gestão de Configuração e Mudanças, qual é o propósito de uma auditoria de configuração?

A) Verificar se o software cumpre os requisitos de desempenho.
B) Realizar backups regulares do repositório.
C) Implementar novas funcionalidades no software.
D) Automatizar o processo de integração contínua.
E) Garantir que todos os itens de configuração estão documentados e rastreados conforme os procedimentos de GCM.

2. O GitHub é amplamente utilizado por desenvolvedores. Qual das seguintes funcionalidades é uma característica chave do GitHub?

A) Suporte exclusivo para repositórios Mercurial.
B) Suporte a sistemas de controle de versão centralizados.
C) Ferramentas integradas para análise de desempenho de software.
D) Hospedagem de repositórios Git, incluindo recursos de colaboração como pull requests e issues.
E) Um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado.

3. Qual comando Git é usado para desfazer modificações em arquivos e retornar ao último estado commitado, descartando todas as mudanças não salvas no diretório de trabalho?

A) git merge
B) git stash
C) git pull
D) git reset --hard
E) git checkout

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

4. O que é uma Pull Request no GitHub?

A) Um método para fazer backup de um repositório local.
B) Uma solicitação para mesclar alterações de um branch para outro.
C) Uma funcionalidade para criar branches de forma automática.
D) Uma ferramenta de análise de código estático.
E) Uma ação para resetar o repositório ao estado anterior.

5. No contexto de auditorias de configuração na Gestão de Configuração e Mudanças, qual é o principal objetivo dessas auditorias e como elas contribuem para a qualidade do software?

A) Garantir que todos os desenvolvedores tenham permissões de acesso iguais.
B) Implementar novas funcionalidades solicitadas pelo cliente de forma ágil.
C) Automatizar a integração contínua e a entrega contínua do software.
D) Sincronizar mudanças entre diferentes branches de um projeto.
E) Verificar se todos os itens de configuração estão documentados e controlados conforme os procedimentos estabelecidos, assegurando conformidade e integridade do software.

Questões de Engenharia de Software - Métricas e APF

6. Na Análise de Pontos de Função (APF), qual elemento NÃO é considerado ao definir a fronteira da aplicação?

A) A interação entre o software e o banco de dados
B) As funcionalidades visíveis ao usuário
C) Os processos internos do software
D) A comunicação com outras aplicações
E) A tecnologia de desenvolvimento do software

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

7. Complete: 'Na Análise de Pontos de Função, o _____ mede a quantidade de funcionalidades visíveis ao usuário que o software oferece, sem considerar a tecnologia ou a linguagem de programação utilizada para implementá-las.'

A) Ponto de Função
B) Fator de Ajuste
C) Fan Out
D) Tempo Médio Entre Falhas
E) Número de Relatórios de Bugs

8. Qual métrica ajuda a avaliar a legibilidade da documentação de software?

A) Fan In
B) Complexidade Ciclomática
C) Pontos de Função
D) Índice de Fog
E) Métrica de produtividade

9. Durante o Sprint Planning, a equipe Scrum deve:

A) Estimar o esforço necessário para todas as tarefas do projeto.
B) Revisar o progresso do Sprint anterior.
C) Definir o objetivo do Sprint e selecionar os itens do Product Backlog a serem trabalhados.
D) Atualizar a Definition of Done.
E) Organizar uma retrospectiva para avaliar o Sprint.

10. Complete a frase: 'A métrica de _____ é crucial para entender a legibilidade de documentação técnica e código, especialmente em projetos onde a clareza e a facilidade de entendimento são essenciais para a manutenção e colaboração.'

A) Fan In
B) Índice de Fog

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C) Tempo de Resposta
D) Complexidade Ciclomática
E) Densidade de Defeitos

Questões de Engenharia de Software - Métodos Ágeis

11. Em uma equipe que adota Scrum, qual é a importância de definir a 'Definition of Done' e como ela impacta a entrega dos incrementos do produto ao final de cada Sprint?

A) A 'Definition of Done' ajuda a equipe a definir claramente o escopo do projeto e garantir que todos os requisitos do cliente sejam atendidos antes do início de cada Sprint.
B) A 'Definition of Done' é um documento que detalha os planos de marketing para o produto, assegurando que a equipe esteja alinhada com as estratégias de lançamento.
C) A 'Definition of Done' fornece uma lista de critérios que devem ser atendidos para considerar um item de backlog completo, garantindo que o incremento do produto entregue ao final de cada Sprint seja de alta qualidade e pronto para uso.
D) A 'Definition of Done' serve como uma referência para os stakeholders, ajudando-os a entender as metas de longo prazo do projeto e as principais métricas de sucesso.
E) A 'Definition of Done' é uma ferramenta para medir a produtividade individual dos membros da equipe durante a Sprint.

12. Durante o Daily Scrum, os membros da equipe de desenvolvimento geralmente discutem:

A) As metas de longo prazo do projeto.
B) O que fizeram ontem, o que farão hoje e quaisquer impedimentos.
C) Estratégias de marketing para o produto.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) O orçamento e os custos do projeto.
E) As especificações técnicas detalhadas do produto.

13. Relacione o artefato ou cerimônia com sua definição correta: 1) Product Backlog, 2) Sprint Review, 3) Burndown Chart, 4) Definition of Done. A) Conjunto de critérios que um item deve atender para ser considerado completo, B) Gráfico que mostra o trabalho restante na Sprint ao longo do tempo, C) Lista priorizada de tudo que pode ser necessário no produto, D) Reunião para inspecionar o incremento do produto e adaptar o Product Backlog.

A) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
B) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
C) 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
D) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
E) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

14. Durante a reunião de Revisão da Sprint no Scrum, qual é o processo e o objetivo principal desta cerimônia, e como ela contribui para a melhoria contínua do produto?

A) A Revisão da Sprint é uma reunião onde a equipe discute os problemas enfrentados durante a Sprint e planeja estratégias de mitigação de riscos para o próximo ciclo de desenvolvimento.
B) Durante a Revisão da Sprint, o Product Owner define novas metas para a equipe e aprova o plano de trabalho para a próxima Sprint.
C) A Revisão da Sprint é um evento onde o Scrum Master avalia a produtividade da equipe e identifica áreas de melhoria individual para cada membro.
D) A Revisão da Sprint é usada para revisar o orçamento do projeto e alocar recursos financeiros para as próximas atividades de desenvolvimento.
E) Durante a Revisão da Sprint, a equipe demonstra o incremento do produto para os stakeholders, coleta feedback e discute as mudanças necessárias no Product Backlog, promovendo a transparência e a melhoria contínua do produto.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

15. O que é um Burndown Chart no contexto de Scrum?

A) Um gráfico que mostra o trabalho restante em uma Sprint ao longo do tempo.
B) Uma ferramenta para rastrear a produtividade individual.
C) Um gráfico que mostra o número de bugs encontrados ao longo do tempo.
D) Um documento que detalha as especificações do produto.
E) Uma lista de todos os incrementos do produto.

GABARITOS E COMENTÁRIOS

Questões de Engenharia de Software - Gestão de Configuração

1. Em Gestão de Configuração e Mudanças, qual é o propósito de uma auditoria de configuração?

A) Verificar se o software cumpre os requisitos de desempenho.
B) Realizar backups regulares do repositório.
C) Implementar novas funcionalidades no software.
D) Automatizar o processo de integração contínua.
E) Garantir que todos os itens de configuração estão documentados e rastreados conforme os procedimentos de GCM.

Gabarito: E

Comentários: Uma auditoria de configuração tem o propósito de garantir que todos os itens de configuração estão documentados e rastreados de acordo com os procedimentos estabelecidos, assegurando a conformidade e a integridade do software.

2. O GitHub é amplamente utilizado por desenvolvedores. Qual das seguintes funcionalidades é uma característica chave do GitHub?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Suporte exclusivo para repositórios Mercurial.
B) Suporte a sistemas de controle de versão centralizados.
C) Ferramentas integradas para análise de desempenho de software.
D) Hospedagem de repositórios Git, incluindo recursos de colaboração como pull requests e issues.
E) Um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado.

Gabarito: D

Comentários: O GitHub é conhecido por hospedar repositórios Git e fornecer recursos que facilitam a colaboração, como pull requests, issues, e ferramentas de integração contínua.

3. Qual comando Git é usado para desfazer modificações em arquivos e retornar ao último estado commitado, descartando todas as mudanças não salvas no diretório de trabalho?

A) git merge
B) git stash
C) git pull
D) git reset --hard
E) git checkout

Gabarito: D

Comentários: O comando `git reset --hard` é utilizado para resetar o diretório de trabalho para o último estado commitado, descartando todas as mudanças não salvas no diretório de trabalho.

4. O que é uma Pull Request no GitHub?

A) Um método para fazer backup de um repositório local.
B) Uma solicitação para mesclar alterações de um branch para outro.
C) Uma funcionalidade para criar branches de forma automática.
D) Uma ferramenta de análise de código estático.
E) Uma ação para resetar o repositório ao estado anterior.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: B

Comentários: Uma Pull Request no GitHub é uma solicitação para mesclar alterações de um branch para outro, permitindo a revisão e discussão das mudanças antes de serem integradas ao branch principal.

5. No contexto de auditorias de configuração na Gestão de Configuração e Mudanças, qual é o principal objetivo dessas auditorias e como elas contribuem para a qualidade do software?

A) Garantir que todos os desenvolvedores tenham permissões de acesso iguais.
B) Implementar novas funcionalidades solicitadas pelo cliente de forma ágil.
C) Automatizar a integração contínua e a entrega contínua do software.
D) Sincronizar mudanças entre diferentes branches de um projeto.
E) Verificar se todos os itens de configuração estão documentados e controlados conforme os procedimentos estabelecidos, assegurando conformidade e integridade do software.

Gabarito: E

Comentários: As auditorias de configuração verificam se todos os itens de configuração estão documentados e controlados conforme os procedimentos estabelecidos, garantindo que o software esteja em conformidade com os requisitos e padrões, contribuindo para sua integridade e qualidade.

Questões de Engenharia de Software - Métricas e APF

6. Na Análise de Pontos de Função (APF), qual elemento NÃO é considerado ao definir a fronteira da aplicação?

A) A interação entre o software e o banco de dados
B) As funcionalidades visíveis ao usuário

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C) Os processos internos do software
D) A comunicação com outras aplicações
E) A tecnologia de desenvolvimento do software

Gabarito: E

Comentários: A fronteira da aplicação na APF é definida pela funcionalidade fornecida ao usuário e não pela tecnologia de desenvolvimento do software. Portanto, a tecnologia usada para desenvolver o software não é considerada ao definir a fronteira da aplicação.

7. Complete: 'Na Análise de Pontos de Função, o _____ mede a quantidade de funcionalidades visíveis ao usuário que o software oferece, sem considerar a tecnologia ou a linguagem de programação utilizada para implementá-las.'

A) Ponto de Função
B) Fator de Ajuste
C) Fan Out
D) Tempo Médio Entre Falhas
E) Número de Relatórios de Bugs

Gabarito: A

Comentários: Esta métrica é fundamental na APF, pois quantifica o tamanho funcional do software com base nas funcionalidades oferecidas ao usuário.

8. Qual métrica ajuda a avaliar a legibilidade da documentação de software?

A) Fan In
B) Complexidade Ciclomática
C) Pontos de Função
D) Índice de Fog
E) Métrica de produtividade

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: D

Comentários: O Índice de Fog é utilizado para medir a legibilidade de textos, incluindo a documentação de software. Ele avalia a dificuldade de compreensão com base no comprimento das palavras e sentenças, fornecendo insights sobre a clareza do texto.

9. Durante o Sprint Planning, a equipe Scrum deve:

A) Estimar o esforço necessário para todas as tarefas do projeto.
B) Revisar o progresso do Sprint anterior.
C) Definir o objetivo do Sprint e selecionar os itens do Product Backlog a serem trabalhados.
D) Atualizar a Definition of Done.
E) Organizar uma retrospectiva para avaliar o Sprint.

Gabarito: C

Comentários: Durante o Sprint Planning, a equipe define o objetivo do Sprint e seleciona os itens do Product Backlog que serão trabalhados durante a Sprint, criando um plano detalhado para alcançar o objetivo.

10. Complete a frase: 'A métrica de _____ é crucial para entender a legibilidade de documentação técnica e código, especialmente em projetos onde a clareza e a facilidade de entendimento são essenciais para a manutenção e colaboração.'

A) Fan In
B) Índice de Fog
C) Tempo de Resposta
D) Complexidade Ciclomática
E) Densidade de Defeitos

Gabarito: B

Comentários: Esta métrica é usada para medir a legibilidade de textos e é especialmente útil em ambientes onde a documentação clara é essencial

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

para o sucesso do projeto.

Questões de Engenharia de Software - Métodos Ágeis

11. Em uma equipe que adota Scrum, qual é a importância de definir a 'Definition of Done' e como ela impacta a entrega dos incrementos do produto ao final de cada Sprint?

A) A 'Definition of Done' ajuda a equipe a definir claramente o escopo do projeto e garantir que todos os requisitos do cliente sejam atendidos antes do início de cada Sprint.
B) A 'Definition of Done' é um documento que detalha os planos de marketing para o produto, assegurando que a equipe esteja alinhada com as estratégias de lançamento.
C) A 'Definition of Done' fornece uma lista de critérios que devem ser atendidos para considerar um item de backlog completo, garantindo que o incremento do produto entregue ao final de cada Sprint seja de alta qualidade e pronto para uso.
D) A 'Definition of Done' serve como uma referência para os stakeholders, ajudando-os a entender as metas de longo prazo do projeto e as principais métricas de sucesso.
E) A 'Definition of Done' é uma ferramenta para medir a produtividade individual dos membros da equipe durante a Sprint.

Gabarito: C

Comentários: A 'Definition of Done' fornece critérios claros e objetivos que devem ser atendidos para que um item do Product Backlog seja considerado completo. Isso garante que os incrementos do produto entregues ao final de cada Sprint sejam de alta qualidade e prontos para uso, contribuindo para a satisfação do cliente e a eficiência do desenvolvimento.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

12. Durante o Daily Scrum, os membros da equipe de desenvolvimento geralmente discutem:

A) As metas de longo prazo do projeto.
B) O que fizeram ontem, o que farão hoje e quaisquer impedimentos.
C) Estratégias de marketing para o produto.
D) O orçamento e os custos do projeto.
E) As especificações técnicas detalhadas do produto.

Gabarito: B

Comentários: No Daily Scrum, os membros da equipe discutem o que fizeram no dia anterior, o que planejam fazer hoje e quaisquer impedimentos que possam estar enfrentando, promovendo a transparência e a colaboração.

13. Relacione o artefato ou cerimônia com sua definição correta: 1) Product Backlog, 2) Sprint Review, 3) Burndown Chart, 4) Definition of Done. A) Conjunto de critérios que um item deve atender para ser considerado completo, B) Gráfico que mostra o trabalho restante na Sprint ao longo do tempo, C) Lista priorizada de tudo que pode ser necessário no produto, D) Reunião para inspecionar o incremento do produto e adaptar o Product Backlog.

A) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
B) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
C) 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
D) 1-B, 2-A, 3-D, 4-C
E) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

Gabarito: C

Comentários: O Product Backlog é uma lista priorizada de tudo que pode ser necessário no produto, a Sprint Review é a reunião para inspecionar o incremento e adaptar o Product Backlog, o Burndown Chart mostra o trabalho restante na Sprint ao longo do tempo, e a Definition of Done é o

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

conjunto de critérios que um item deve atender para ser considerado completo.

14. Durante a reunião de Revisão da Sprint no Scrum, qual é o processo e o objetivo principal desta cerimônia, e como ela contribui para a melhoria contínua do produto?

A) A Revisão da Sprint é uma reunião onde a equipe discute os problemas enfrentados durante a Sprint e planeja estratégias de mitigação de riscos para o próximo ciclo de desenvolvimento.
B) Durante a Revisão da Sprint, o Product Owner define novas metas para a equipe e aprova o plano de trabalho para a próxima Sprint.
C) A Revisão da Sprint é um evento onde o Scrum Master avalia a produtividade da equipe e identifica áreas de melhoria individual para cada membro.
D) A Revisão da Sprint é usada para revisar o orçamento do projeto e alocar recursos financeiros para as próximas atividades de desenvolvimento.
E) Durante a Revisão da Sprint, a equipe demonstra o incremento do produto para os stakeholders, coleta feedback e discute as mudanças necessárias no Product Backlog, promovendo a transparência e a melhoria contínua do produto.

Gabarito: E

Comentários: A Revisão da Sprint é uma cerimônia onde a equipe Scrum demonstra o incremento do produto aos stakeholders, coleta feedback e discute possíveis mudanças no Product Backlog. Esse processo promove a transparência, permite ajustes rápidos e contribui para a melhoria contínua do produto, garantindo que ele atenda às necessidades dos stakeholders.

15. O que é um Burndown Chart no contexto de Scrum?

A) Um gráfico que mostra o trabalho restante em uma Sprint ao longo do tempo.
B) Uma ferramenta para rastrear a produtividade individual.
C) Um gráfico que mostra o número de bugs encontrados ao longo do

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

tempo.
D) Um documento que detalha as especificações do produto.
E) Uma lista de todos os incrementos do produto.

Gabarito: A

Comentários: Um Burndown Chart é utilizado no Scrum para mostrar o trabalho restante em uma Sprint ao longo do tempo, ajudando a equipe a visualizar o progresso e ajustar conforme necessário.

1.E	2.D	3.D	4.B	5.E
6.E	7.A	8.D	9.C	10.B
11.C	12.B	13.C	14.E	15.A

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.